

Ministerio de Salud
Dirección de Epidemiología e
Información en Salud
Departamento de Epidemiología Zona Sur

UC - IRAG

Hospital Regional Ushuaia
Componente pediátrico



Plan de análisis

UC – IRAG - HRU

Componente pediátrico

Ushuaia

Año 2026

Semana Epidemiológica	22
Fecha de Publicación	3 de Junio de 2026
Redacción	Departamento de Epidemiología Zona Sur
Correo electrónico de consulta	deistdf@gmail.com



➤ UC- IRAG - HRU

Introducción

Las infecciones respiratorias agudas (IRAs) son patologías originadas por diferentes agentes etiológicos que provocan cuadros clínicos como la enfermedad tipo influenza (ETI), bronquiolitis y neumonía, hasta cuadros de mayor gravedad manifestados como infecciones respiratorias agudas graves (IRAG).

Las IRAs constituyen una importante causa de morbimortalidad afectando fundamentalmente a niñas/os menores de dos años, personas mayores de 60 años y personas susceptibles con patologías de base.

En Argentina, la vigilancia epidemiológica de las IRAs se realiza a través del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud el cual involucra la participación de diferentes niveles de atención (local, provincial y nacional), laboratorios y áreas de epidemiología. En este sentido, se destaca una vigilancia de infecciones respiratorias agudas colaborativa y con diferentes componentes que sean complementarios y adecuados para responder a propósitos definidos.

La Unidad Centinela de IRAG (UCIRAG) aporta información de calidad permitiendo monitorear las tendencias en la incidencia identificando periodos epidémicos en diferentes unidades territoriales, así como también caracterizar el comportamiento de la enfermedad (grupos poblacionales afectados y factores de riesgo, magnitud, severidad, mortalidad).

Los principales objetivos de la vigilancia centinela de IRAG se enuncian a continuación:

- Identificar la frecuencia, distribución e impacto de los agentes etiológicos bajo vigilancia (VSR, Influenza, SARS CoV-2) en la internación y mortalidad por IRAs.
- Identificar y analizar grupos de riesgo y comorbilidades de los casos.



- • Monitorear las características de los virus circulantes (Influenza, variantes de SARS-CoV2 y VSR.) en la enfermedad grave y mortalidad.
- • Disponer de la caracterización de los virus influenza que potencialmente puedan ser considerados para la composición vacunal.
- • Estimar la efectividad e impacto de las intervenciones como la vacuna frente a influenza estacional y frente a COVID-19 así como la implementación de la vacunación a embarazadas frente a VSR.
- • Establecer niveles de actividad umbral que sean de referencia para evaluar la transmisibilidad, gravedad e impacto de las epidemias de infecciones respiratorias agudas.
- • Estimar la carga de enfermedad por infecciones respiratorias agudas asociadas a virus respiratorios para informar la asignación de recursos y contribuir a la toma de decisiones en salud pública.

De este modo, los objetivos de la UC permitirán contribuir a la evaluación del impacto sobre el sistema de salud y de las intervenciones adoptadas, como es el caso de la vacunación materna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR).

Antecedentes

En el año 2024 se constituye la UC – IRAG en el Hospital Regional de Ushuaia, se realizaron reuniones con las autoridades del hospital, y sus áreas de laboratorio, estadística y los servicios implicados, de guardia, pediatría y clínica médica, así como también la Dirección de Epidemiología y sus responsables del Departamento de Epidemiología Zona Sur.

En el Hospital Regional Ushuaia, ya existían antecedentes de trabajo en la estrategia Unidad Centinela desde el laboratorio, con participación de profesionales con experiencia en esa área y de epidemiología.

A partir del año 2025, es necesario formar parte de la estrategia nacional de vigilancia, en contexto pos pandémico.



Vigilancia en el proceso de atención

Participamos en capacitaciones brindadas por el nivel nacional, reuniones interdisciplinarias en el ámbito hospitalario, y reuniones virtuales para el monitoreo de la estrategia. Informamos avances a nivel central. Recibimos y validamos la ficha de notificación, completamos solapa clínica y epidemiológica.

Monitoreamos evolución del paciente, notificamos el uso de Oseltamivir para el recupero en conjunto con la farmacia del HRU. Verificamos el estado de vacunación del niño o niña en estudio y la madre.

Propósito

El presente plan de análisis se elabora con el fin de ordenar de manera sistemática el procesamiento de los datos disponibles, identificando fuentes de información, criterios y métodos que aseguren consistencia, comparabilidad y utilidad epidemiológica.

Objetivos General

Caracterizar el perfil clínico, epidemiológico y etiológico de las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) e infecciones respiratorias agudas graves extendidas (IRAGE) notificadas en el Hospital Regional de Ushuaia, en el marco de la estrategia de vigilancia Unidad Centinela de IRAG, durante el período comprendido entre la semana epidemiológica 1 y la semana epidemiológica 52 del año 2025, con el fin de describir su comportamiento temporal, identificar grupos de riesgo y aportar información para la vigilancia y el análisis de su impacto en el sistema de salud.

Objetivos específicos



1. Describir la distribución temporal de los casos de IRAG e IRAGE por semana epidemiológica y por año, identificando patrones de tendencia y comportamiento estacional.
2. Describir la distribución de casos de IRAG e IRAGE por grupo etario, por semana epidemiológica y por año, identificando grupos poblaciones de mayor riesgo.
3. Estimar el porcentaje de positividad para SARS-CoV-2, Influenza y VSR por semana epidemiológica y por año, a fin de caracterizar etiológicamente la circulación de virus respiratorios.
4. Caracterizar la frecuencia de comorbilidades registradas en los casos de IRAG e IRAGE por grupo etario, identificando factores asociados a mayor riesgo de gravedad.
5. Caracterizar la distribución del antecedente de vacunación antigripal en niños y niñas de 6 a 23 meses de edad.
6. Caracterizar la vacunación materna contra Influenza y VSR en niños y niñas menores de 6 meses de edad.
7. Estimar la proporción de casos de IRAG e IRAGE en relación con el total de pacientes internados por todas las causas por semana epidemiológica y por año con el fin de estimar la carga de enfermedad respiratoria en el hospital.
8. Estimar la proporción de casos que requieren ingreso a unidades de cuidados intensivos, en relación con el total de pacientes que ingresaron a UCI, por semana epidemiológica y grupo etario, como indicador de severidad.
9. Estimar la proporción de casos fallecidos en relación con el total de pacientes fallecidos, por semana epidemiológica y por año, con el fin de evaluar el impacto en la mortalidad hospitalaria.
10. Calcular la tasa de letalidad de los casos de IRAG e IRAGE, por grupo etario, como medida de gravedad clínica.



11. Analizar la relación entre el agente etiológico, grupo etario y severidad (ingreso a UTI y fallecimiento) para identificar grupo de riesgo.

Definiciones de caso de IRAG e IRAGE

IRAG: Paciente de cualquier edad con infección respiratoria aguda con:

- Fiebre referida o constatada $\geq 38^{\circ}\text{C}$ y Tos; y
- Inicio del cuadro en los 10 días precedentes; y
- Requerimiento de internación por criterio clínico.

IRAGE: Pacientes menores de 2 años y mayor o igual a 60 años

- Infección respiratoria: definida por tos o dificultad respiratoria; e
- Inicio del cuadro en los 10 días precedentes; y
- Requerimiento de internación por criterio clínico.
- En lactantes menores de 6 meses también considerar:
- Apnea (cese temporal de la respiración por cualquier causa), o
- Sepsis (fiebre/hipotermia y shock y gravemente enfermo sin causa aparente)

Criterios de Inclusión

Pacientes que cumplan con las definiciones de caso IRAG e IRAGE notificados al SNVS 2.0 por el Hospital Regional de Ushuaia durante el período de análisis.

Criterios de Exclusión

Se excluyen de este análisis los casos cuya clasificación manual sea invalidados por epidemiología.



Fuente de Datos

- Datos nominales registrados en SNVS 2.0, procesados por el área de epidemiología del nivel nacional.
- Drive de carga agrupada compartido por el área de epidemiología del nivel nacional, correspondiente a la estrategia de vigilancia centinela UCIRAG en el Hospital Regional de Ushuaia, en el período previo a la habilitación de la carga agrupada en SNVS 2.0 (hasta la semana epidemiológica 4 del 2026).
- Exportación agrupada registrada en SNVS 2.0 y compartida por el área de epidemiología del nivel nacional.

Período de Estudio

El período analizado comprende desde la semana epidemiológica 1 de 2025 a la semana epidemiológica 20 del año 2026.

Unidad de análisis

- Individual: pacientes que cumplan con la definición de caso de IRAG e IRAGE.
- Determinaciones virales por métodos moleculares: SARS-CoV-2, Influenza, VSR.

Variables a utilizar provenientes de la base nominal

- Edad, definición de grupo etario: EDAD_DIAGNOSTICO
- Semana epidemiológica: SEPI_MIN_INTERNACION
- Año de estudio: ANIO_MIN_INTERNACION



- Definición caso: CLASIFICACION_MANUAL
- Determinación de positividad;
- INFLUENZA_FINAL/VSR_FINAL/COVID_19_FINAL
- Las comorbilidades se agruparán con las siguientes variables:
 - ✓ DIABETES;
 - ✓ BAJO_PESO_NACIMIENTO;
 - ✓ ASMA;
 - ✓ TUBERCULOSIS;
 - ✓ ENF_RESPIRATORIA;
 - ✓ CARDIOPATIA_CONGENITA;
 - ✓ VIH;
 - ✓ ASPLENIA;
 - ✓ DESNUTRICION;
 - ✓ CANCER; TRASPLANTADO;
 - ✓ BRONQUIOLITIS_PREVIA;
 - ✓ EMBARAZO_PUERPERIO;
 - ✓ EMBARAZO_COMORBILIDAD;
 - ✓ ENF_NEUROLOGICA_CRONICA;
 - ✓ ENF_HEPATICA; HIPERTENSION;
 - ✓ ENF_CEREBROVASCULAR;
 - ✓ ENF_NEUROMUSCULAR;
 - ✓ DISCAPACIDAD_INTELECTUAL;
 - ✓ ENF_CARDIACA;
 - ✓ ENF_REUMATOLOGICA;
 - ✓ DBP; ASPIRINA;
 - ✓ ENF_RENAL;
 - ✓ OBESIDADPREMATURIDAD_MEN33SG;
 - ✓ PREMATURIDAD_33A36SG;
 - ✓ RN_TERMINO;
 - ✓ INMUNOCOMPROMETIDO_OTRAS_CAUSAS;
 - ✓ S_DOWN; FUMADOR;
 - ✓ OTRAS_COMORBILIDADES;
 - ✓ SIN_COMORBILIDADES.
- Evolución: EVOLUCION/FALLECIDO/CURADO
- Para el estado de vacunación se utilizarán las variables:
 - ✓ VAC_ANTIGRIPAL,
 - ✓ VAC_ANTIGRIPAL_MATERNA,
 - ✓ VAC_VSR, PALIVIZUMAB

Variables derivadas

Para el análisis se construyeron las siguientes variables derivadas:



- SEPI: variable construida a partir de la unión del año epidemiológico y la semana epidemiológica.
- Grupo etario: categorización de edad utilizada para el análisis epidemiológico.
- COMORBILIDAD: variable resumen construida a partir de antecedentes clínicos y factores de riesgo registrados en SNVS 2.0.
- Grupo de riesgo para vacunación: categorización específica utilizada para el análisis de vacunación antigripal y vacunación materna.
- Grupo etario epidemiológico: construido a partir de la variable EDAD_DIAGNOSTICO para el análisis general de distribución etaria, comorbilidades, letalidad y mortalidad.
- Grupo de riesgo para vacunación: construido a partir de la variable EDAD_UC_IRAG, respetando las categorías utilizadas por la estrategia UC-IRAG para el análisis de vacunación.

Variables a utilizar provenientes del drive de carga agrupada y la exportación compartidos por el área de epidemiología del nivel nacional

- Pacientes Internados por todas las causas
- Casos de IRAG entre los internados
- Casos de IRAGE entre los internados
- Pacientes ingresados a UCI
- Casos de IRAG en UCI
- Casos de IRAGE en UCI
- Defunciones totales
- Defunciones por IRAG
- Defunciones por IRAGE

Limpieza y tratamiento de datos

Se realizará el procesamiento de los DataSet mencionados en el apartado “Fuente de datos” (en formato CSV y Excel) con el programa RStudio, se crearán scripts de importación y limpieza de datos que aplique los criterios de inclusión y exclusión



mencionados previamente en el presente plan de análisis.

Indicadores

Los indicadores seleccionados se definieron en función de los objetivos específicos

	Indicador	Fórmula	Unidad	Fuente
1	Número de casos de IRAG e IRAGE por SE y año.	Conteo de casos IRAG e IRAGE por SE y año.	Nº de casos	SNVS 2.0 Base nominal
2	Proporción de casos por grupo de edad	$(\text{Casos de IRAG} + \text{IRAGE en cada grupo etario} / \text{Total de casos}) \times 100$	Porcentaje	SNVS 2.0 Base nominal
3	Porcentaje de positividad para Influenza	$(\text{Determinaciones positivas para Influenza} / \text{Total de determinaciones})$	Porcentaje	SNVS 2.0 Base nominal
4	Porcentaje de positividad para SARS-CoV-2	$(\text{Determinaciones positivas para SARS-CoV-2} / \text{Total de determinaciones realizadas para SARS-CoV-2}) \times 100$	Porcentaje	SNVS 2.0 Base nominal
5	Porcentaje de positividad para VSR	$(\text{Determinaciones positivas para VSR} / \text{Total de determinaciones realizadas para VSR}) \times 100$	Porcentaje	SNVS 2.0 Base nominal
6	Frecuencia de comorbilidades registradas.	$(\text{Casos con COMORBILIDAD} = \text{"Sí"} / \text{Total de casos con dato disponible}) \times 100$	Porcentaje	SNVS 2.0 Base nominal
7	Proporción de vacunación contra Influenza	$(\text{Casos con vacunación contra Influenza registrada} / \text{Total de casos con dato disponible}) \times 100$	Porcentaje	SNVS 2.0 Base nominal
8	Proporción de vacunación materna contra Influenza	$(\text{Menores de 6 meses con antecedente de vacunación materna contra Influenza} / \text{Total de menores de 6 meses con dato disponible}) \times 100$	Porcentaje	SNVS 2.0 Base nominal
9	Proporción de vacunación materna contra VSR	$(\text{Menores de 6 meses con antecedente de vacunación materna contra VSR} / \text{Total de menores de 6 meses con dato disponible}) \times 100$	Porcentaje	SNVS 2.0 Base nominal
10	Proporción de ingresos por IRAG e IRAGE	$(\text{Casos IRAG e IRAGE} / \text{total de pacientes})$	Porcentaje	Base agrupada UCIRAG



		internados por todas las causas) x 100		
11	Proporción de ingresos en UCI por IRAG e IRAGE	(Casos IRAG e IRAGE en UCI/ total de pacientes internados en UCI por todas las causas) x 100	Porcentaje	Base agrupada UCIRAG
12	Proporción de defunciones por IRAG e IRAGE.	(Defunciones por IRAG e IRAGE / Total de defunciones hospitalarias) x 100	Porcentaje	Base agrupada UCIRAG
13	Tasa de letalidad por IRAG e IRAGE	(Casos fallecidos por IRAG e IRAGE / Total de casos IRAG e IRAGE) x 100	Porcentaje	SNVS 2.0 – Base nominal
14	Frecuencia de detección de agentes etiológicos en fallecidos y pacientes ingresados a UCI	(Casos positivos para cada agente etiológico / Total de casos estudiados) x 100	Porcentaje	SNVS 2.0 – Base nominal

Elementos de visualización y resumen

Para la presentación de los resultados se utilizaron diferentes herramientas de visualización epidemiológica y tablas resumen, seleccionadas según la naturaleza de las variables y los objetivos específicos del análisis.

• Las visualizaciones y tablas fueron desarrolladas mediante lenguaje R utilizando paquetes orientados al análisis epidemiológico y representación gráfica de datos. Los principales elementos de visualización utilizados se describen a continuación:

- Gráficos de barras y columnas para representar la distribución temporal de los casos de IRAG e IRAGE por semana epidemiológica y año.
- Gráficos de barras apiladas para visualizar la tendencia temporal de virus respiratorios (Influenza, SARS-CoV-2 y VSR) y muestras con resultados negativos.
- Gráficos de barras horizontales apiladas para describir la distribución de porcentajes de antecedentes de vacunación materna y en niños y niñas de 6 a 23 meses de edad.
- Tablas resumen para la descripción de frecuencia de comorbilidades,



antecedentes de vacunación, agentes etiológicos en pacientes fallecidos en caso existente y tasas de letalidad por grupo etario.

- Gráficos de barras apiladas para representar la proporción de ingresos hospitalarios, ingresos a unidades de cuidados intensivos y fallecimientos asociados a IRAG e IRAGe en relación a las causas totales.



somos

ciudadanos del fin del mundo